

אלגברה לינארית 2

הרצאה 3

הגדרות - תזכורת:

iso - שווה, *morph* - צורה.

מרחבים איזומורפיים הם מרחבים שווי

צורה. זה למעשה אותו מרחב בשינוי

השמות או צורת האיברים.

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטורים מעל F .

תהי $T: V \rightarrow W$.

נאמר ש- T היא **איזומורפיזם** אם: 1. T היא העתקה לינארית.

2. T הפיכה (חח"ע ועל).

אם $V = W$ נאמר ש- T היא **אוטומורפיזם**.

נאמר ש- V, W הם **איזומורפיים** ונסמן $V \cong W$ אם קיימת $T: V \rightarrow W$ שהיא איזומורפיזם.

איזומורפיזם - *Isomorphism* אוטומורפיזם - *Automorphism* איזומורפיים - *Isomorphic*

הערה - תזכורת:

יהי F שדה ויהיו V, W, U מרחבים וקטורים מעל F . אזי:

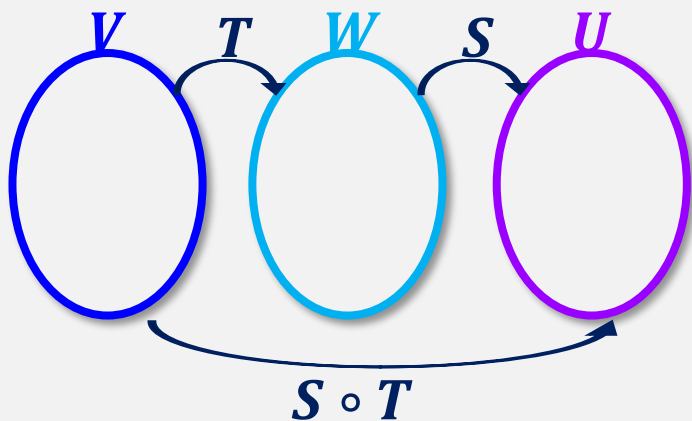
1. $V \cong V$

2. אם $V \cong W$ אז $W \cong V$

3. אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$

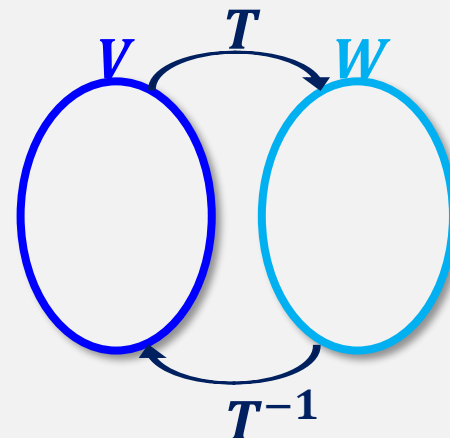
טרנזיטיבי: לכל V, W, U

אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$



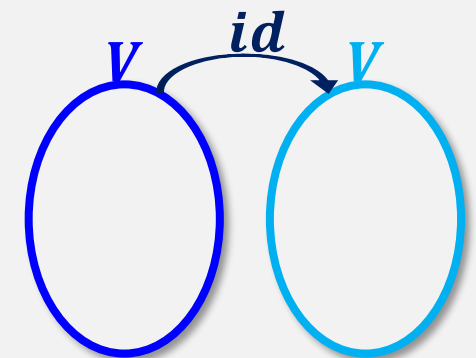
סימטרי: לכל V, W

אם $V \cong W$ אז $W \cong V$



רפלקסיבי: לכל V

$V \cong V$



משפט 1:

כל המרחבים הוקטורים מאותו מימד הם איזומורפיים זה לזה!

משפט הקיום והיחידות:

בהנתן שני מרחבים, אם יש בסיס באחד ובחרנו לו תמונות כלשהן, קיימת ה"ל יחידה שמעתיקה את הבסיס לתמונות שבחרנו.

יהי F שדה ויהי V מרחב וקטורי מעל F .

נניח ש- V נוצר סופית וש- $\dim V = n \geq 1$.

אזי: $V \cong F^n$ ← צריך להוכיח שיש איזומורפיזם ביניהם.

הוכחה:

- מהיות $n \geq 1$ קיימים $v_1, \dots, v_n \in V$ שהינם בסיס של V .
- לפי משפט הקיום והיחידות קיימת $T \in \text{Hom}(V, F^n)$ (יחידה) כך ש- $T(v_i) = \vec{e}_i$ לכל $1 \leq i \leq n$.
- T מעתיקה בסיס לבסיס, לכן לפי משפט היא הפיכה ולכן היא איזומורפיזם.

מסקנה 1:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל F .
אזי: $\dim V = \dim W$ אם ורק אם $V \cong W$.

הוכחה:

← נניח: $\dim V = \dim W$ נוכיח: $V \cong W$

נפריד למקרים: 1. אם $\dim V = \dim W = 0$:

- במקרה זה, $V = \{0_V\}, W = \{0_W\}$.
- נבחר את העתקת ה-0 מ- V ל- W אשר הינה איזומורפיזם ולכן $V \cong W$.

2. קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\dim V = \dim W = n$:

- לפי משפט 1: $V \cong F^n$ וגם $W \cong F^n$.
- מסימטריה וטרנזיטיביות איזומורפיזם נקבל $V \cong W$.

מסקנה 1:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל F .
אזי: $\dim V = \dim W$ אם ורק אם $V \cong W$.

הוכחה: $\Rightarrow$ נניח: $V \cong W$ נוכיח: $\dim V = \dim W$.

• מהגדרת איזומורפיזם קיימת $T: V \rightarrow W$ ה"ל הפיכה.

נפריד למקרים: 1. אם $V = \{0_V\}$: במקרה זה $\dim V = 0$.

• מתקיים: $W = \underset{\substack{\downarrow T \\ \text{על}}}{\text{Im}(T)} = \underset{\substack{\downarrow \text{הגדרה}}}{\{T(v) \mid v \in V\}} = \underset{\substack{\downarrow \text{הגדרת } V}}{\{T(0_V)\}} = \underset{\substack{\downarrow T \text{ ה"ל}}}{\{0_W\}}$

• לכן $\dim W = 0$ ומתקיים הדרוש.

2. אם $V \neq \{0_V\}$: במקרה זה קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\dim V = n$.

• מכאן שקיימים $v_1, \dots, v_n \in V$ שהינם בסיס של V .

• T הפיכה לכן ממפה בסיס לבסיס. כלומר $T(v_1), \dots, T(v_n)$ בסיס של W .

• מכאן ש- $\dim W = n$ ומתקיים הדרוש.

בסיס סדורהגדרה:

- יהי V מ"ו נוצר סופית מעל שדה F .
- בסיס סדור של V מוגדר להיות $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ כאשר $v_1, \dots, v_n \in V$ הינם בסיס של V .
- כלומר בסיס סדור הוא בסיס שסדר הוקטורים בו נתון מראש (n -יה סדורה).

וקטור קואורדינטות

נתחיל בדוגמה: נתבונן ב- $\mathbb{R}^3$ $V = \mathbb{R}^3$ ונתבונן ב- $\mathbb{R}^3$ $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

נרצה לבטא את v כצירוף לינארי של איברי הבסיס של V .

תזכורות:

- 1. יהי מ"ו V . כל $v \in V$ ניתן להצגה באופן יחיד כצ"ל של איברי הבסיס של V .
- 2. לכל מ"ו מעל שדה אינסופי יש אינסוף בסיסים.

בדקו!



אם נבחר את הבסיס (הסדור) הבא של $\mathbb{R}^3$:

$$B_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

ניתן לראות שמתקיים:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} = \underbrace{-22}_{\alpha_1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \underbrace{-16}_{\alpha_2} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underbrace{7}_{\alpha_3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוא וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס B_2 . $\begin{pmatrix} -22 \\ -16 \\ 7 \end{pmatrix}$

אם נבחר את הבסיס (הסדור) הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$:

$$B_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

קל לראות שמתקיים:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} = \underbrace{1}_{\alpha_1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \underbrace{-2}_{\alpha_2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underbrace{7}_{\alpha_3} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוא וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס B_1 . $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}$

וקטור קואורדינטות

הגדרה:

- יהי V מ"ו נוצר סופית מעל שדה F .
- יהי $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V ויהי $v \in V$.
- v ניתן להצגה יחידה כצ"ל של איברי הבסיס, כלומר קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ יחידים כך שמתקיים:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס $\mathcal{A}$, אשר יסומן $[v]_{\mathcal{A}}$, הוא וקטור העמודה $[v]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in F^n$.

הערה: מהיות $v_1, \dots, v_n$ פורשים, הרי שקיימים מקדמים כנ"ל.

מהיות $v_1, \dots, v_n$ בת"ל, הרי ש- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ נקבעים ביחידות ע"י v , לכן $[v]_{\mathcal{A}}$ מוגדר היטב.

תרגיל:

יהי $V = \mathbb{R}^3$ ויהי $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור ל- V . חשבו את $\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_B$

פתרון:

• נרצה למצוא $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

• נבנה את מערכת המשוואות הבאה ונפתור אותה:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_3 = 2 \implies \alpha_1 = -1 \\ \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \implies \alpha_2 = -6 \\ \alpha_3 = 3 \end{cases}$$

• פתרון המערכת הוא:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

• לכן וקטור הקואורדינטות ביחס לבסיס B הוא:

$$\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

תרגיל:

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ ויהי $B = (1 + x, 1 + x^2, 1 - x^2)$ בסיס סדור ל- V .
יהי $p(x) = 1 - x + 2x^2$. חשבו את $[p(x)]_B$

פתרון:

• נבטא את $p(x)$ כצ"ל של איברי B :

$$1 - x + 2x^2 = a(1 + x) + b(1 + x^2) + c(1 - x^2) =$$

$$= a + ax + b + bx^2 + c - cx^2 =$$

$$(a, b, c \in \mathbb{R})$$

$$= (a + b + c) + ax + (b - c)x^2$$

• נבנה את מערכת המשוואות הבאה ונפתור אותה:

$$\begin{cases} a + b + c = 1 \\ a = -1 \\ b - c = 2 \end{cases} \leftarrow a = -1, b = 2, c = 0$$

• פתרון המערכת הוא וקטור הקואורדינטות, לכן:

$$[p(x)]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

משפט 2 - לינאריות:

יהי V מ"ו נ"ס מעל שדה F ממימד n .

יהי $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .

יהיו $\alpha, \beta \in F, u, v \in V$

אזי מתקיים: $[\alpha u + \beta v]_{\mathcal{A}} = \alpha[u]_{\mathcal{A}} + \beta[v]_{\mathcal{A}}$

הוכחה:

$\mathcal{A}$ בסיס של V , לכן קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n$ כך ש-

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \qquad v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$$

$$[u]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \qquad [v]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \qquad \text{לכן:}$$

$$[\alpha u + \beta v]_{\mathcal{A}} = [\alpha(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n)]_{\mathcal{A}} =$$

הצבת u, v תכונות השדה

$$= [(\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1)v_1 + \dots + (\alpha\alpha_n + \beta\beta_n)v_n]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1 \\ \vdots \\ \alpha\alpha_n + \beta\beta_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} =$$

הגדרת וקטור קואורדינטות תכונות כפל מטריצות הגדרת וקטור קואורדינטות

$$= \alpha[u]_{\mathcal{A}} + \beta[v]_{\mathcal{A}}$$

ההתאמה בין וקטור לבין
וקטור הקואורדינטות
שלו ביחס לבסיס מסוים
היא איזומורפיזם.

משפט 3:

יהי V מ"ו נוצר סופית מעל שדה F . יהי $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .
נתבונן בפונקציה $T: V \rightarrow F^n$ המוגדרת כך: $T(v) = [v]_{\mathcal{A}}$ לכל $v \in V$.
אזי T היא איזומורפיזם.

הוכחה:

- ראשית, ברור ש- T היא ה"ל לפי משפט 2.
- כמו כן, לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים: $v_i = 0_F v_1 + \dots + 1_F v_i + \dots + 0_F v_n$
- לכן: $T(v_i) = [v_i]_{\mathcal{A}} = \vec{e}_i$
- נשים לב ש- T מעתיקה בסיס לבסיס ולכן לפי משפט היא הפיכה.
- מכאן ש- T היא איזומורפיזם כנדרש.

וקטור קואורדינטות
לפי בסיס סטנדרטי
הוא הוקטור עצמו!

משפט 4:

יהי $n \in \mathbb{N}$ ויהי F שדה.

יהי $\mathcal{E}_n = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ הבסיס הסטנדרטי של F^n .

יהי $\vec{v} \in F^n$. אזי מתקיים: $[\vec{v}]_{\mathcal{E}_n} = \vec{v}$

הוכחה:

• מהיות $\vec{v} \in F^n$, הרי שקיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ כך ש-

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

• כמו כן, נשים לב ש-

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_n \vec{e}_n$$

• לכן:

$$[\vec{v}]_{\mathcal{E}_n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \vec{v}$$

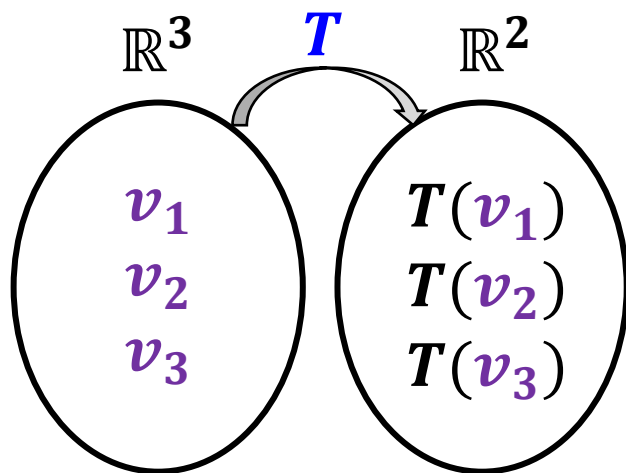
מטריצה מייצגת של העתקה לינארית

נתחיל בדוגמה:

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המוגדרת באופן הבא: $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - z \end{pmatrix}$

נתבונן בבסיס $\mathcal{A} = \left(\begin{pmatrix} v_1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v_2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v_3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ של $\mathbb{R}^3$ ונתבונן בבסיס $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ של $\mathbb{R}^2$.

נפעיל את T על כל אחד מאיברי הבסיס $\mathcal{A}$. את התוצאה נבטא כצ"ל של איברי הבסיס $\mathcal{B}$.

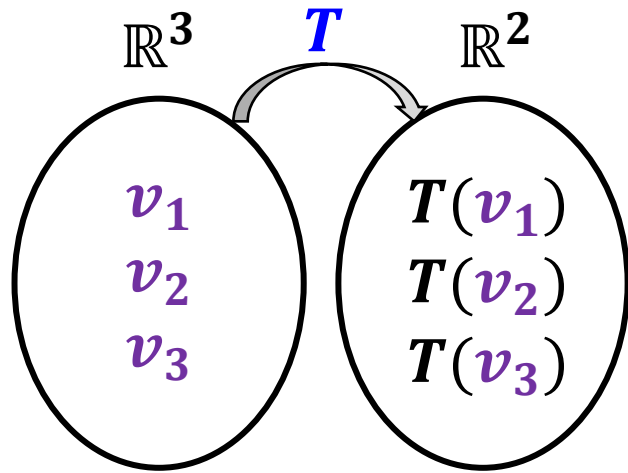


$$T(v_1) = T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 6 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(v_1)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$T(v_2) = T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(v_2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$T(v_3) = T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(v_3)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

מטריצה מייצגת של העתקה לינארית



המשך הדוגמה:

איך הגענו לכאן?

- הפעלנו את T על כל אחד מאיברי הבסיס $\mathcal{A}$.
- ביטאנו את התוצאה כצ"ל של איברי הבסיס $\mathcal{B}$.
- חישבנו את וקטורי הקואורדינטות.

כעת נבנה מטריצה שעמודותיה הם וקטורי הקואורדינטות הנ"ל:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -6 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$\swarrow$
 $[T(v_1)]_{\mathcal{B}}$

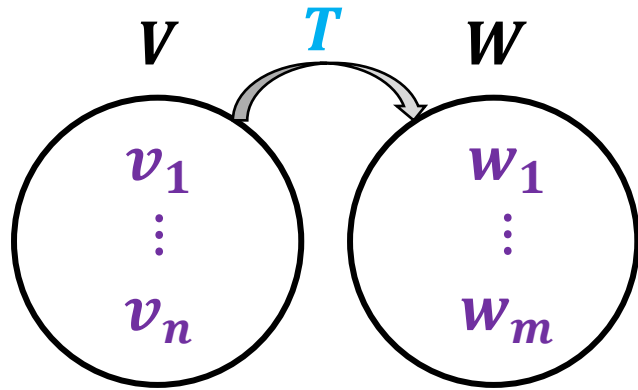
$\downarrow$
 $[T(v_2)]_{\mathcal{B}}$

$\searrow$
 $[T(v_3)]_{\mathcal{B}}$

- מטריצה זו, אשר תסומן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$, נקראת:

המטריצה המייצגת של ההעתקה T ביחס לבסיסים $\mathcal{A}$ ו- $\mathcal{B}$.

מטריצה מייצגת של העתקה לינארית - הגדרה



עמודות המטריצה הן וקטורי
קואורדינטות לפי בסיס B
של הפעלת T על וקטורי
הבסיס A .

- יהיו V, W מ"ו נ"ס מעל שדה F .
- יהיו $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n), \mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$ בסיסים סדורים של V, W בהתאמה.
- תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.
- **המטריצה המייצגת של העתקה T ביחס לבסיסים $\mathcal{A}$ ו- $\mathcal{B}$** , אשר תסומן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$,

היא המטריצה מסדר $m \times n$ שהעמודה ה- j שלה היא וקטור הקואורדינטות

$$[T(v_j)]_{\mathcal{B}}$$

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{B}} & [T(v_2)]_{\mathcal{B}} & \dots & [T(v_n)]_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

הערה: מהיות וקטורי הקואורדינטות מוגדרים היטב, הרי שגם המטריצה המייצגת מוגדרת היטב. כלומר, לכל העתקה יש מטריצה מייצגת אחת ויחידה.

T ה"ל מאריתמטיקה של נגזרות:

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(k \cdot f)' = k \cdot f'$$

תרגיל: תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ ה"ל המוגדרת ע"י: $T(p(x)) = p'(x)$. יהיו $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ הבסיסים הסדורים הסטנדרטיים של $\mathbb{R}_3[x], \mathbb{R}_2[x]$ בהתאמה. חשבו את $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

פתרון:

נתון: $\mathcal{A} = (1, x, x^2, x^3), \mathcal{B} = (1, x, x^2)$.

1. נחשב את תמונות ההעתקה של איברי הבסיס $\mathcal{A}$.

2. נבטא את וקטור הקואורדינטות של כל תמונה לפי $\mathcal{B}$.

3. נבנה מטריצה.

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$T(1) = 0 \Rightarrow [T(1)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(x) = 1 \Rightarrow [T(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(x^2) = 2x \Rightarrow [T(x^2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(x^3) = 3x^2 \Rightarrow [T(x^3)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

תרגיל: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$ ותהי $T_A: F^n \rightarrow F^m$ המוגדרת כך: $T_A(\vec{x}) = A\vec{x}$.

הוכיחו ש- $[T_A]_{\varepsilon_m}^{\varepsilon_n} = A$.

פתרון:

• תהיינה $\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n \in F^m$ עמודות המטריצה A .

• אזי:

$$\begin{aligned}
 [T_A]_{\varepsilon_m}^{\varepsilon_n} &= \left([T(\vec{e}_1)]_{\varepsilon_m} \dots [T(\vec{e}_n)]_{\varepsilon_m} \right) = \left([A\vec{e}_1]_{\varepsilon_m} \dots [A\vec{e}_n]_{\varepsilon_m} \right) = \\
 &\quad \downarrow \text{הגדרת מט' מייצגת} \quad \downarrow \text{הגדרת } T \quad \downarrow \text{הוכח בסמסטר א'} \\
 &= \left([\vec{c}_1]_{\varepsilon_m} \dots [\vec{c}_n]_{\varepsilon_m} \right) = (\vec{c}_1 \dots \vec{c}_n) = A \\
 &\quad \downarrow \text{משפט 4} \quad \downarrow \text{הגדרת } A
 \end{aligned}$$

משפט 5 - לינאריות:

- יהיו V, W מ"ו נוצרים סופית מעל שדה F .
- יהיו $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$ בסיסים סדורים של V, W בהתאמה.
- תהיינה $S, T: V \rightarrow W$ שתי ה"ל ויהיו $\alpha, \beta \in F$.
- אזי:
$$[\alpha T + \beta S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \alpha [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} + \beta [S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$$

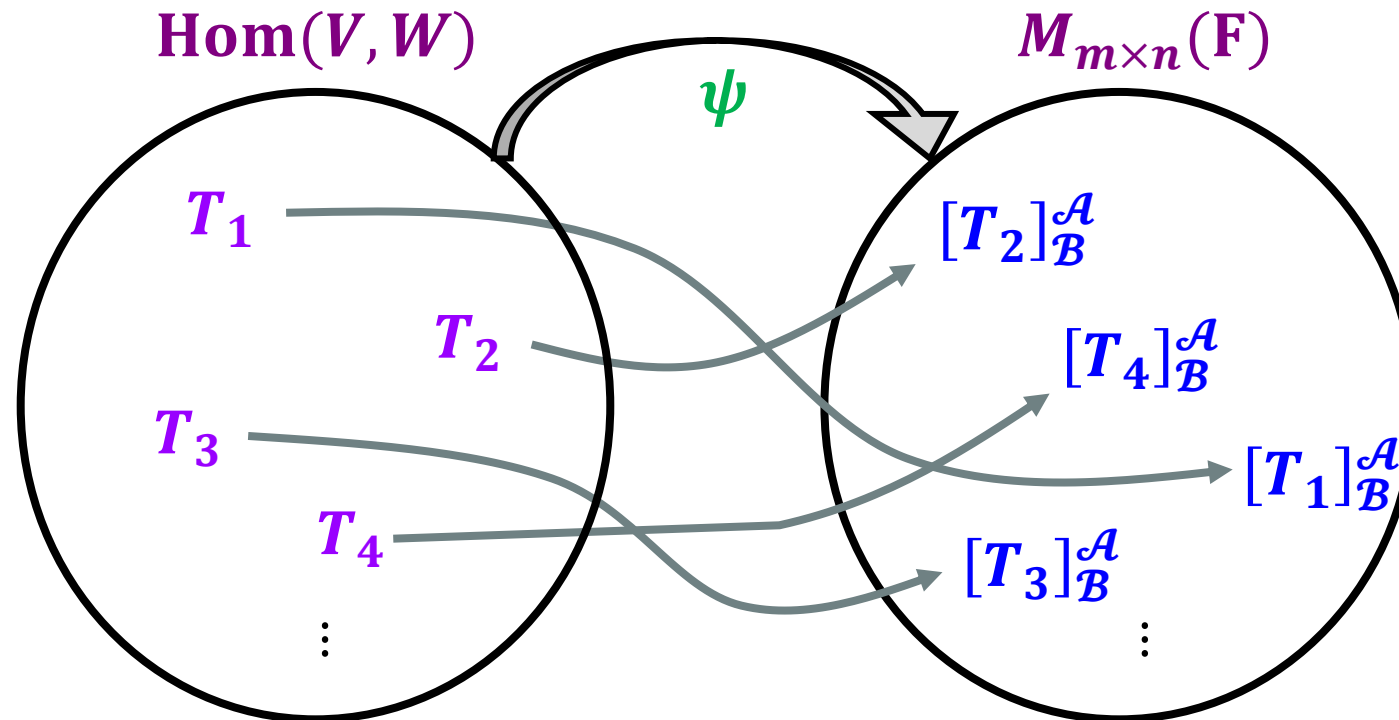
הוכחה:

בעמוד הבא..

$$\begin{aligned}
 \boxed{[\alpha T + \beta S]_B^A} &= \begin{pmatrix} | & & | \\ [(\alpha T + \beta S)(v_1)]_B & \dots & [(\alpha T + \beta S)(v_n)]_B \\ | & & | \end{pmatrix} = && \text{תכונות ה"ל} \\
 && \text{(כאן יתאטיקת } \ell \text{ נ"ל)} \\
 &= \begin{pmatrix} | & & | \\ [\alpha T(v_1) + \beta S(v_1)]_B & \dots & [\alpha T(v_n) + \beta S(v_n)]_B \\ | & & | \end{pmatrix} = && \text{לינאריות של וקטור} \\
 && \text{קואורדינטות} \\
 &= \begin{pmatrix} | & & | \\ \alpha[T(v_1)]_B + \beta[S(v_1)]_B & \dots & \alpha[T(v_n)]_B + \beta[S(v_n)]_B \\ | & & | \end{pmatrix} = && \text{תכונות של חיבור} \\
 && \text{מטריצות ושל כפל} \\
 && \text{מטריצה בסקלר} \\
 &= \alpha \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_B & \dots & [T(v_n)]_B \\ | & & | \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} | & & | \\ [S(v_1)]_B & \dots & [S(v_n)]_B \\ | & & | \end{pmatrix} = && \text{הגדרת מטריצה} \\
 && \text{מייצגת} \\
 &= \boxed{\alpha[T]_B^A + \beta[S]_B^A}
 \end{aligned}$$

מה עושים מכאן? - אינטואיציה

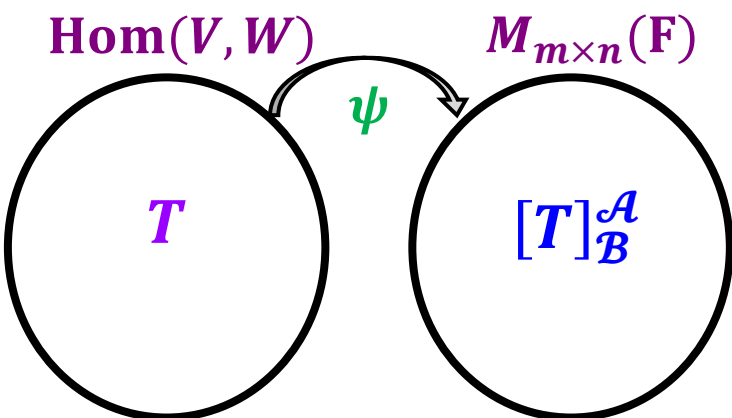
- יהיו V, W מ"ו נוצרים סופית מעל שדה F .
- יהיו $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיסים סדורים ל- V, W בהתאמה. $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$
- ראינו כבר שלכל העתקה $T: V \rightarrow W$ ניתן להתאים מטריצה מייצגת $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ אחת.
- נרצה לחזק את הקשר בין העתקות לבין מטריצות, כך שנוכל לעבוד עם מטריצות **במקום** עם העתקות.
- לכן נבנה פונקציה שמתאימה בין העתקה לבין המטריצה המייצגת שלה.



נוכיח שהמרחבים
האלה שקולים זה לזה.

↓
נוכיח ש- ψ היא
איזומורפיזם!

משפט 6:



ψ מקבלת העתקה T ומחזירה את המטריצה המייצגת שלה לפי הבסיסים $\mathcal{A}, \mathcal{B}$.

- יהיו V, W מ"ו נ"ס מעל שדה F .
- יהיו $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n), \mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$ בסיסים סדורים ל- V, W בהתאמה.
- נגדיר העתקה $\psi: \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(F)$ באופן הבא:

$$\psi(T) = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \quad \text{לכל } T \in \text{Hom}(V, W)$$

↑
- אזי ψ היא איזומורפיזם.

הוכחה:

- ראשית, נוכיח ש- ψ היא העתקה לינארית.
- תהיינה $S, T \in \text{Hom}(V, W)$ ויהיו $\alpha, \beta \in F$ מתקיים:

$$\psi(\alpha T + \beta S) \xrightarrow{\text{הגדרת } \psi} [\alpha T + \beta S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \xrightarrow{\text{משפט 5}} \alpha [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} + \beta [S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \xrightarrow{\text{הגדרת } \psi} \alpha \psi(T) + \beta \psi(S)$$

$$\psi: \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(F)$$

$$\psi(T) = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$$

שימו לב:

זה מוכיח חח"ע ועל בבת אחת.

• שנית, נוכיח ש- ψ הפיכה.

• תהי $K \in M_{m \times n}(F)$. נסמן:
$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{mn} \end{pmatrix}$$

• נוכיח שקיימת $T \in \text{Hom}(V, W)$ יחידה שעבורה $\psi(T) = K$.

$$\checkmark \quad \circ \quad \circ \quad \circ$$

↑

• נסמן: $u_j = k_{1j} \cdot w_1 + k_{2j} \cdot w_2 + \dots + k_{mj} \cdot w_m \in W$

• ממשפט הקיום והיחידות קיימת ה"ל יחידה $T \in \text{Hom}(V, W)$ כך ש- $T(v_j) = u_j$ לכל $1 \leq j \leq n$.

• נשים לב שמתקיים:
$$[T(v_j)]_{\mathcal{B}} = [u_j]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} k_{1j} \\ \vdots \\ k_{mj} \end{pmatrix} \quad \text{לכל } 1 \leq j \leq n \text{ ולכן:}$$

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{B}} & \dots & [T(v_n)]_{\mathcal{B}} \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{mn} \end{pmatrix} = K$$

מסקנה 2:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל F .

$$\text{אזי: } \text{Hom}(V, W) \cong M_{m \times n}(F) \quad \left(\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \\ n \quad m \end{array} \right) \text{ כאשר } \dim V = n, \dim W = m$$

מסקנה 3:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל F .

$$\text{אזי: } \dim \text{Hom}(V, W) = n \cdot m = \dim V \cdot \dim W$$

תרגיל:

יהיו V, W שני מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה F .
 נניח ש- $\dim V, \dim W > 1$. כמו כן נניח ש- $\dim \operatorname{Hom}(V, W) = 10$.
 תהי $T: V \rightarrow W$ הי"ל על.
 הוכיחו ש- $\dim \operatorname{Ker} T = 3$.

פתרון:

- מהיות T על הרי ש- $\dim V \leq \dim W$.
 - מכיוון ש- $\dim \operatorname{Hom}(V, W) = \dim V \cdot \dim W = 10$ ומכיוון ש- $\dim V, \dim W > 1$ בהכרח $\dim V = 2, \dim W = 5$.
 - לפי משפט המימדים: $\dim V = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T$
 - T על לכן: $\dim V = \dim \operatorname{Ker} T + \dim W$
- $$5 = \dim \operatorname{Ker} T + 2$$

$$\dim \operatorname{Ker} T = 3$$

משפט 7:

יהיו V, W מ"ו נ"ס מעל שדה F .

יהיו $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$ בסיסים סדורים של V, W בהתאמה ותהי $T: V \rightarrow W$ ה"ל.

אזי לכל $v \in V$ מתקיים: $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [v]_{\mathcal{A}} = [T(v)]_{\mathcal{B}}$.

הוכחה:

נשים לב שלכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים:

$$[v_j]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 1_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} \xrightarrow{j} = \vec{e}_j$$

(מכיוון ש- $v_j = 0_F \cdot v_1 + \dots + 1_F \cdot v_j + \dots + 0_F \cdot v_n$)

לכן:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [v_j]_{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot \vec{e}_j = [T(v_j)]_{\mathcal{B}} = \begin{matrix} \text{העמודה ה-} j \text{ ית} \\ \text{ב-} [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \end{matrix}$$

במקום להפעיל העתקה

נוכל לכפול את וקטור

הקואורדינטות במטריצה.

• יהי $v \in V$. אזי קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ (v הוא צ"ל של איברי הבסיס)

• לכן:

$$\boxed{[T]_B^A \cdot [v]_A =} \quad [T]_B^A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \boxed{[T]_B^A} \cdot (\alpha_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_n \vec{e}_n) =$$

פילוג הצבת $[v]_A$

$$= \alpha_1 \boxed{[T]_B^A} \vec{e}_1 + \dots + \alpha_n \boxed{[T]_B^A} \vec{e}_n = \alpha_1 [T(v_1)]_B + \dots + \alpha_n [T(v_n)]_B =$$

הסבר מעמוד קודם
 5 ו 4 מצדדים 'GMP' ה מייצגת

$$= [\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n)]_B = [T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n)]_B = \boxed{[T(v)]_B}$$

הגדרת v תכונות העתקה לינאריות
 לינאריות וקטור קואורדינטות (משפט 2)

משפט 8:

יהי F שדה ויהי V מ"ו נ"ס מעל F . יהי $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V . אזי מתקיים: $[id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = I_n$.

הוכחה:

• יהי $1 \leq i \leq n$. מתקיים:

$$\begin{aligned}
 id(v_1) &= v_1 = 1_F \cdot v_1 + 0_F \cdot v_2 + \dots + 0_F \cdot v_n \\
 id(v_2) &= v_2 = 0_F \cdot v_1 + 1_F \cdot v_2 + \dots + 0_F \cdot v_n \\
 &\vdots \\
 id(v_n) &= v_n = 0_F \cdot v_1 + 0_F \cdot v_2 + \dots + 1_F \cdot v_n
 \end{aligned}
 \left\{ \begin{aligned} &[id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1_F & 0_F & \dots & 0_F \\ 0_F & 1_F & \dots & 0_F \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0_F & 0_F & \dots & 1_F \end{pmatrix} = I_n \end{aligned} \right.$$

הגדרת id

משפט 9 - מכפלת מטריצות מייצגות:

יהיו V, W, U מ"ס מעל שדה F ויהיו $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ בסיסים סדורים של V, W, U בהתאמה. תהיינה $T: V \rightarrow W, S: W \rightarrow U$ אזי $[S \circ T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}} = [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

הוכחה:

$$[S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{B}} & \dots & [T(v_n)]_{\mathcal{B}} \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{matrix} \text{כשמכפילים מטריצות זה} \\ \text{נסמן } \mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n) \\ \text{כמו להכפיל את השמאלית} \\ \text{בכל אחת מעמודות הימנית} \\ \text{(סמסטר א')} \end{matrix}$$

$$= \begin{pmatrix} | & & | \\ [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [T(v_1)]_{\mathcal{B}} & \dots & [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [T(v_n)]_{\mathcal{B}} \\ | & & | \end{pmatrix} \stackrel{\text{משפט 7}}{=} \begin{pmatrix} | & & | \\ [S(T(v_1))]_{\mathcal{C}} & \dots & [S(T(v_n))]_{\mathcal{C}} \\ | & & | \end{pmatrix} \stackrel{\text{הגדרת הרכבה}}{=}$$

$$= \begin{pmatrix} | & & | \\ [(S \circ T)(v_1)]_{\mathcal{C}} & \dots & [(S \circ T)(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ | & & | \end{pmatrix} \stackrel{\substack{\downarrow \\ \mathcal{A} \sim \mathcal{A}}}{=} \boxed{[S \circ T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}}$$

זה כמו האות $\mathcal{N}$ בעברית (בכתב):

$\begin{matrix} \mathcal{B} \\ \mathcal{C} \end{matrix} \mathcal{N} \begin{matrix} \mathcal{A} \\ \mathcal{B} \end{matrix}$

משפט 10:

יהיו V, W מ"ו נ"ס מעל שדה F .

יהיו $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_n)$ בסיסים סדורים של V, W בהתאמה

ותהי $T: V \rightarrow W$ ה"ל הפיכה.

$$([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}})^{-1} = [T^{-1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \quad \text{אזי:}$$

הוכחה:

• נוכיח שהמטריצות הופכיות על ידי הכפלתן:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [T^{-1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [T \circ T^{-1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$$

משפט 9 הגדרה משפט 8

$$\left([T^{-1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = [T^{-1} \circ T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = I_n \right) \quad \text{באותו אופן:}$$

ההופכית של מטריצה
שמייצגת העתקה היא
המייצגת של ההעתקה
ההופכית.

כיצודית כי
 $\dim V = \dim W = n$

הגדרה:

יהי F שדה ויהי $n \in \mathbb{N}$. יהי V מ"ו נ"ס מעל F .

יהיו $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ בסיסים סדורים של V .

P תקרא **מטריצת המעבר מ- $\mathcal{A}$ ל- $\mathcal{B}$** אם מתקיים $P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$

תרגיל:

יהי $V = \mathbb{R}^2$ מ"ו נ"ס מעל F . יהיו $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$, $\mathcal{A} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ בסיסים סדורים של V .

חשבו את $[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

$$id \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$id \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$



$$P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 3 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

פ הפיכה כי id
הפיכה

הערה:

תהי $P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ מטריצת מעבר.

אזי לפי משפט 10, מתקיים ש- P הפיכה ו- $P^{-1} = [id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.